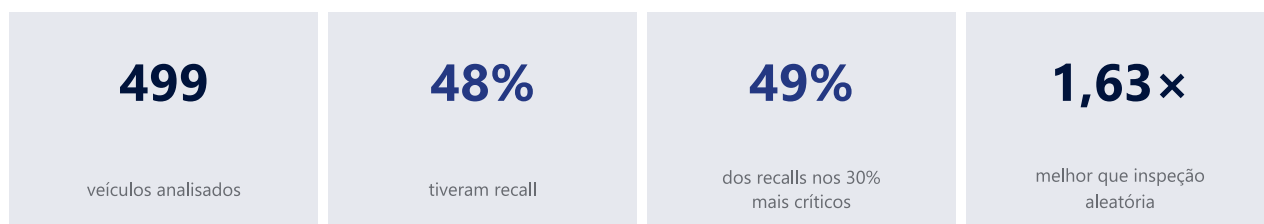


Risco de Recall: Onde Inspeccionar Primeiro

Sumário executivo · Diretoria de Qualidade e Pós-Vendas

Danilo Santos Monteiro

20/08/2026



Inspeção por risco, e encontre o dobro com a mesma oficina

Um modelo treinado sobre 499 registros de garantia ordena a frota por risco de recall usando três dados que a garantia já registra: idade, quilometragem e número de reclamações. Inspeccionando nessa ordem:

Se inspeccionar	Encontra	Ganho sobre inspeção aleatória
10% da frota	19% dos recalls	1,88×
30% da frota	49% dos recalls	1,63×
50% da frota	71% dos recalls	1,42×

O modelo do veículo não deve orientar a priorização. A diferença entre Toro (57% de recall) e Fastback (37%) parece grande, mas cabe inteira na margem de erro: os testes não encontram associação entre modelo e risco. Priorizar por esse ranking seria priorizar por ruído.

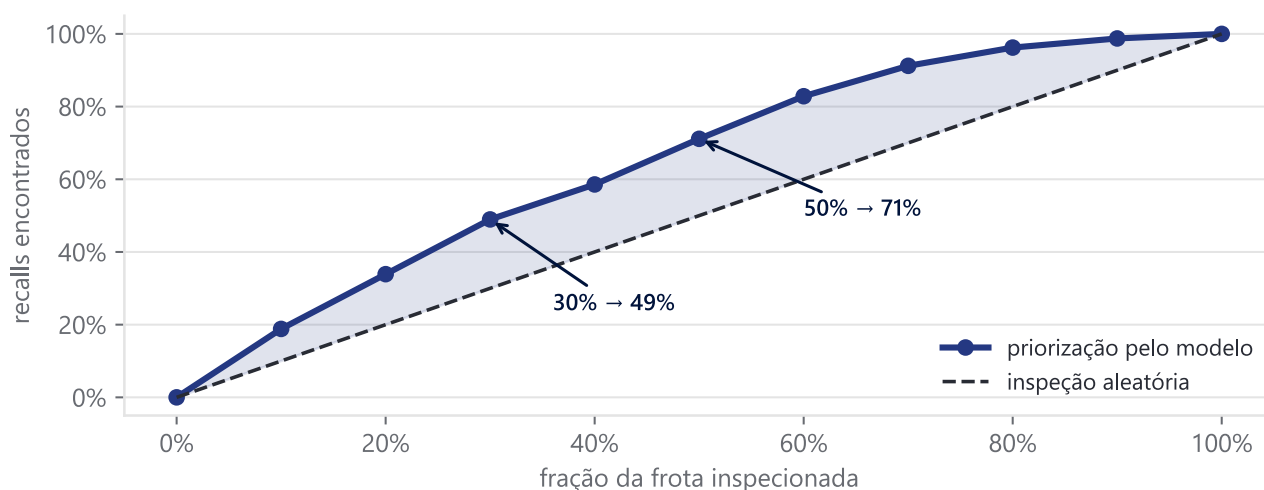


Figura 1: Recalls encontrados conforme a fração da frota inspecionada, em ordem decrescente de risco.

Reclamação registrada é o sinal mais forte — e o mais precoce

Mantidas as demais condições constantes, cada fator multiplica a chance de recall por:

Fator	Multiplica a chance de recall por
Cada reclamação registrada	1,27×
Cada 10 mil km rodados	1,14×
Cada ano de idade	1,11×

Três reclamações são o gatilho operacional. O risco salta de 28% para 58% entre a segunda e a terceira ocorrência — um degrau, não uma rampa. É um corte que a oficina aplica sem precisar do modelo.

Idade e quilometragem atuam juntas e não devem ser lidas em separado: na prática medem a mesma coisa, o desgaste acumulado.

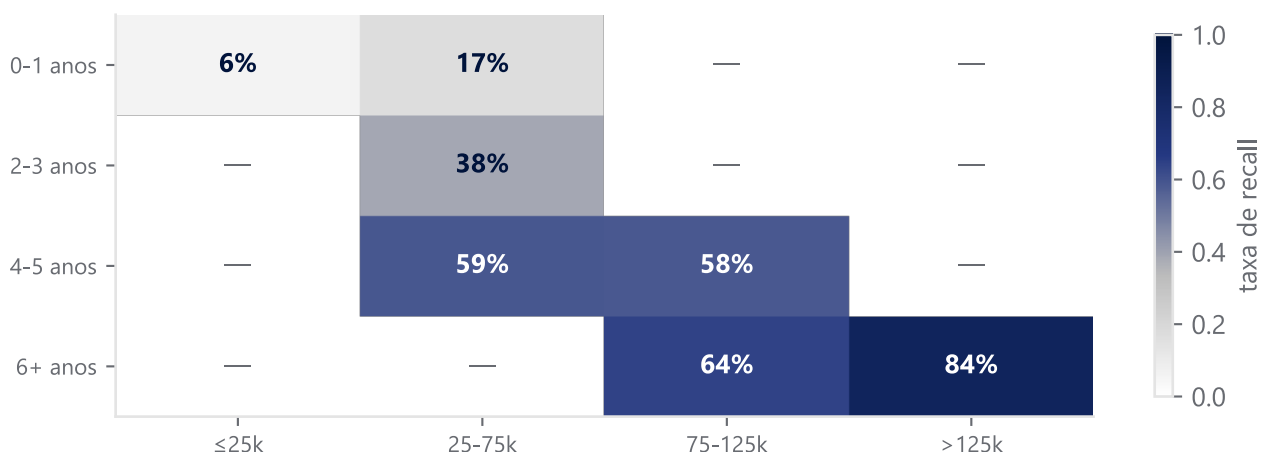


Figura 2: Taxa de recall por segmento da frota. Segmentos com menos de 20 veículos não são exibidos por insuficiência amostral.

O que essa decisão custa

Para capturar quase todos os recalls, o ponto de corte recomendado sinaliza 75% da frota. Aplicado à base:

Resultado	Veículos	Leitura
Recalls antecipados pelo modelo	226	94% de todos os recalls
Recalls não antecipados	13	campanha permanece reativa nestes casos
Inspeções sem achado	149	custo de oficina sem retorno
Veículos corretamente não sinalizados	111	capacidade preservada

Esse equilíbrio decorre de uma premissa explícita: **um recall não antecipado custa três vezes mais que uma inspeção desnecessária.** A premissa é editável, e o painel interativo permite testar outras razões.

Uma ressalva importa: a partir de 5:1 a recomendação converge para “inspecionar quase toda a frota” — cobertura maior, mas seleção nenhuma. É por isso que a **priorização por ordem de risco** é o uso recomendado, e não a classificação em sinalizar/não sinalizar.

Quatro limites que precisam estar claros

Não substitui a análise de engenharia. Ele ordena risco a partir de sintomas (idade, uso, reclamações), não de causas. Não identifica qual componente falha nem por quê.

Não exclui veículos com segurança. A capacidade de discriminação é moderada. O uso correto é ordenar a fila de inspeção, não decidir quais veículos dispensar.

Não enxerga a origem do defeito. Faltam na base as variáveis que determinariam um recall real: fornecedor do componente, planta e lote de produção, tipo e severidade da falha, data da ocorrência. **Este é o principal limitador — e é de dados, não de método.**

Não tem leitura temporal. Sem datas na base, “evolução” significa perfil da frota por idade, e não tendência ao longo do tempo. O modelo não detecta um lote problemático entrando em campo agora.

Nota

Os dados utilizados são **sintéticos** , fornecidos no enunciado do desafio. Nenhum número deste documento descreve a frota real da Stellantis; o que se demonstra é o método.

O que fazer a seguir

Ação	Retorno esperado	Prazo
Validar a razão de custo 3:1 com Pós-Vendas	ajusta o ponto de corte à realidade operacional	imediato
Integrar fornecedor, planta e lote de produção	permite atribuir risco à origem do defeito, não ao sintoma	médio
Incluir datas de produção e de ocorrência	habilita alerta precoce por lote em vez de leitura de corte	médio
Piloto em uma regional	mede o ganho real de inspeções priorizadas contra o processo atual	curto

As duas ações de integração de dados valem mais do que qualquer refinamento do modelo. Com as quatro variáveis de hoje, o ganho de 1,63× sobre a inspeção aleatória está próximo do teto. **O caminho para melhorar não passa por um algoritmo melhor, e sim por dados que expliquem a origem da falha.**

Para explorar

Painel interativo — simule outras capacidades de inspeção, outras razões de custo e o risco de um veículo específico.

<https://app-stellantis-challenge.streamlit.app/>

Código e documentação — pipeline de dados, validação, comparação de modelos e o relatório técnico completo.

<https://github.com/danzz32/Stellantis-Challenge>